4章-5　比例とは

これだけ覚える！(4章-5)比例とは

$y=ax$(a は決まった数)の形で表せるとき「y は x に比例する」という。

a を**比例定数**という。a は負の数や分数でもよい。

x	1	2	3	4
y	3	6	9	12

【例 $y=3x$】x が 2倍、3倍… → y も 2倍、3倍…

$x=1$ のときの y の値が比例定数。

ことばの式(式をつくるとき)

代金	値段 × 個数
道のり	速さ × 時間
正方形の周	1辺 × 4
長方形の面積	たて × 横

式は必ず「$y=$」の形で書く。

比例かどうか見分ける4手順

1. 「$y=\sim$」の形に直す
2. x の前に数だけある？
3. +、−の項や x が分母なら ×
4. ○なら x の前の数が比例定数

例題1(4章-5)　1本 80 円のペンを x 本買ったときの代金を y 円とする。式と比例定数を答えなさい。

STEP1　x:本数、y:代金

STEP2　(代金)=(値段)×(本数)
$y=80\times x$（数を入れる）
$y=80x$（× をはぶく）

STEP3　$y=ax$ の形 → 比例、$a=80$

答　$y=80x$、比例定数 80

例題2(4章-5)　y が x に比例するのはどれか。

式	比例？	理由
$y=-2x$	○	$a=-2$(負でもOK)
$y=\frac{x}{3}$	○	$y=\frac{1}{3}x$ と同じ
$y=2x+6$	×	+6 がある
$y=\frac{6}{x}$	×	x が分母(反比例)

★入試のポイント

「比例するものをすべて選べ」はよく出る。まず全部を「$y=\sim$」の式にして見分けよう。

間違えやすいポイント

・$y=\frac{x}{3}$ は $y=\frac{1}{3}x$ → **比例**(○)

・おつり $y=1000-80x$ は −の項がある → 比例ではない(×)

4章-6　比例の式・値を求める

これだけ覚える！(4章-6)比例の式・値を求める

比例の式は、比例定数 a がわかれば書ける。わかっている x、y の値を $y=ax$ に代入(だいにゅう)して a を求める。式ができたら、x か y の値を代入してもう一方を求める。

1. x と y を確かめ $y=ax$ と書く
2. x、y の値を代入する
3. a の方程式(ほうていしき)を解く(指かくし法)
4. $y=○x$ に値を代入

指かくし法(例 $4a=-12$):a の前の 4 を左手の人差し指でかくす → =の右の −12 の下に線 → かくした 4 を線の下に書く → $a=\dfrac{-12}{4}=-\dfrac{12^{3}}{\cancel{4}}=-3$(約分)

例題1(4章-6)　y は x に比例し、x=4 のとき y=−12 である。(1) 式 (2) x=−3 のときの y (3) y=18 となる x

STEP1

$y=ax$　← 比例の式を書く

$-12=a\times4$　← $x=4$、$y=-12$ を代入

$4a=-12$　← 左右を入れかえる(項が1つ → 乗除)

$a=\dfrac{-12}{4}=-\dfrac{12^{3}}{\cancel{4}}=-3$　← 4 を指でかくす → 約分(符号は −)

$y=-3x$　← a を $y=ax$ に入れる

STEP2

$y=-3\times(-3)$　← (2) $y=-3x$ に $x=-3$ を代入

$=9$　← (−)×(−)=(+)

STEP3

$18=-3x$　← (3) $y=18$ を代入

$-3x=18$　← 左右を入れかえる

$x=\dfrac{18}{-3}=-\dfrac{18^{6}}{\cancel{3}}=-6$　← −3 を指でかくす → 約分

答　(1) $y=-3x$　(2) $y=9$　(3) $x=-6$

例題2(4章-6)比例定数が分数　x=6 のとき y=4 である。y を x の式で表しなさい。

STEP1

$y=ax$　← 比例の式を書く

$4=a\times6$　← $x=6$、$y=4$ を代入

$6a=4$　← 左右を入れかえる(項が1つ → 乗除)

$a=\dfrac{4}{6}=\dfrac{4^{2}}{\cancel{6}_{3}}=\dfrac{2}{3}$　← 6 を指でかくす → 約分

$y=\dfrac{2}{3}x$　← a を $y=ax$ に入れる

答　$y=\dfrac{2}{3}x$

4章-6　比例の式・値を求める(つづき)

例題3(4章-6)文章題　同じ針金 3 m の重さは 24 g だった。この針金 x m の重さを y g とする。(1) y を x の式で表しなさい。(2) 56 g の針金は何 m か。

STEP1

x:長さ(m)、y:重さ(g)　← ① x と y を決める

重さは長さに比例 → $y=ax$　← 同じ針金なので比例

STEP2

$24=a\times3$　← ② $x=3$、$y=24$ を代入

$3a=24$　← 左右を入れかえる(項が1つ → 乗除)

$a=\dfrac{24}{3}$　← 3 を指でかくす

$=\dfrac{\cancel{24}^{8}}{\cancel{3}}=8$　← 約分(赤い斜線)

$y=8x$　← (1) の答え

STEP3

$56=8x$　← ③ $y=56$ を代入

$8x=56$　← 左右を入れかえる

$x=\dfrac{56}{8}$　← 8 を指でかくす

$=\dfrac{\cancel{56}^{7}}{\cancel{8}}=7$　← 約分(赤い斜線)

確かめ:$8\times7=56$ ○　← ④ 確かめ

答　(1) $y=8x$　(2) 7 m

★入試のポイント

「$x=○$ のとき $y=○$。$x=△$ のときの y は？」は入試でよく出る。**まず式を作る！**

間違えやすいポイント

- $12a=-4 \rightarrow a=\dfrac{-4}{12}$(**右辺(うへん)が分子**)
- 答えは「$a=-3$」でなく「$y=-3x$」
- 文章題は、y が何かを先に決める

まとめ　比例の問題は4つの型(4章-6)

① 式を求める	$y=ax$ に x、y を代入 → 指かくし法で a →「$y=○x$」と答える
② y の値を求める	まず式をつくる → x の値を代入して計算する
③ x の値を求める	まず式をつくる → y の値を代入 → 指かくし法
④ 文章題	x と y が何かを決める → $y=ax$ → ①〜③と同じ

確認問題(4章-5・6)

すすめかた　STEP1 15分で解く(ヒントを見てよい) ▸ STEP2 解説で丸つけ → 記録表に ○× ▸ STEP3 × の問題は解説を読んで**解き直し** ▸ STEP4 × と**同じ番号**のチェックテストへ

① 4章-5

1個 90 円のみかんを x 個買ったときの代金を y 円とする。y を x の式で表し、比例定数を答えなさい。

ヒント (代金)=(値段)×(個数)

$y=$ ＿＿＿＿

比例定数 ＿＿＿＿

② 4章-5

1辺 x cm の正方形の周の長さを y cm とする。y を x の式で表し、比例定数を答えなさい。

ヒント (正方形の周)=(1辺)×4

$y=$ ＿＿＿＿

比例定数 ＿＿＿＿

③ 4章-5

次のア～オのうち、y が x に比例するものをすべて選びなさい。

ア $y=-4x$　イ $y=\frac{x}{5}$　ウ $y=\frac{7}{x}$　エ $y=x+3$

オ $y=-x$

ヒント 「$y=$(数)$\times x$」の形になるか？ x が分母・＋−の項は ×

答え ＿＿＿＿

④ 4章-6

y は x に比例し、$x=3$ のとき $y=-15$ である。y を x の式で表しなさい。

ヒント $y=ax$ に $x=3$、$y=-15$ を代入 → $3a=-15$

$y=$ ＿＿＿＿

⑤ 4章-6

y は x に比例し、$x=2$ のとき $y=8$ である。$x=-3$ のときの y の値を求めなさい。

ヒント まず式を作る(a を求める)。次に $x=-3$ を代入

$y=$ ＿＿＿＿

⑥ 4章-6

y は x に比例し、$x=-2$ のとき $y=12$ である。$y=-18$ となる x の値を求めなさい。

ヒント まず式を作る。次に $y=-18$ を代入して指かくし法

$x=$ ＿＿＿＿

⑦ 4章-6

y は x に比例し、$x=4$ のとき $y=6$ である。y を x の式で表しなさい。

ヒント $4a=6 \rightarrow a=\frac{6}{4}$ を約分して分数のまま

$y=$ ＿＿＿＿

⑧ 4章-6

同じ針金 5 m の重さをはかったら 40 g だった。この針金 x m の重さを y g とする。120 g の針金は何 m か。

ヒント $y=ax$ に $x=5$、$y=40$ を代入して式 → $y=120$ を代入

答え ＿＿＿＿

番号	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
単元	4章-5	4章-5	4章-5	4章-6	4章-6	4章-6	4章-6	4章-6
確認問題 ○×								
解き直し ✓								
チェックテスト ○×								

確認問題の解答・解説①

解き直しのしかた

☐ ① × の問題の解説を読んで、どこで間違えたか見つける
☐ ② 解説をかくして、ノートにもう一度自分で解く　☐ ③ 解けたら記録表「解き直し」に ✓
☐ ④ × だった番号と**同じ番号**のチェックテストを解く

① 4章-5　答　$y=90x$、比例定数 90

×だったら → チェックテスト①へ

(代金)＝(値段)×(個数)　← ことばの式
$y=90\times x$　← 数を入れる
$y=90x$　← × をはぶく
$y=ax$ の形 → 比例、$a=90$

間違えやすい！　比例定数は x の前の数(90)。

② 4章-5　答　$y=4x$、比例定数 4

×だったら → チェックテスト②へ

(周)＝(1辺)×(4)　← ことばの式
$y=x\times 4$　← 数を入れる
$y=4x$　← × をはぶく
$y=ax$ の形 → 比例、$a=4$

間違えやすい！　$y=x\times 4$ は数を前にして $y=4x$。

③ 4章-5　答　ア・イ・オ

×だったら → チェックテスト③へ

ア　$y=-4x$ → ○($a=-4$)
イ　$y=\frac{x}{5}$ → ○($y=\frac{1}{5}x$)
ウ　$y=\frac{7}{x}$ → ×(x が分母)
エ　$y=x+3$ → ×(+3 がある)
オ　$y=-x$ → ○($a=-1$)

間違えやすい！　$y=\frac{x}{5}$ や $y=-x$ も比例。

④ 4章-6　答　$y=-5x$

×だったら → チェックテスト④へ

$y=ax$　← 比例の式を書く
$-15=a\times 3$　← $x=3$、$y=-15$ を代入
$3a=-15$　← 左右を入れかえる(項が1つ → 乗除)
$a=\frac{-15}{3}=-\frac{15^{5}}{3_{1}}=-5$　← 3 を指でかくす → 約分(符号は −)
$y=-5x$　← a を $y=ax$ に入れる

間違えやすい！　答えは「$a=-5$」でなく「$y=-5x$」。

⑤ 4章-6　答　$y=-12$

×だったら → チェックテスト⑤へ

$8=a\times 2$　← $x=2$、$y=8$ を代入
$2a=8$　← 左右を入れかえる(項が1つ → 乗除)
$a=\frac{8}{2}=\frac{8^{4}}{2_{1}}=4$　← 2 を指でかくす → 約分
$y=4x$　← a を $y=ax$ に入れる
$y=4\times(-3)$　← $x=-3$ を代入
$=-12$　← 符号に注意

間違えやすい！　(+)×(−)＝(−)。

確認問題の解答・解説②

⑥ 4章-6　答　$x=3$

×だったら → チェックテスト⑥へ

$12=a\times(-2)$　← $x=-2$、$y=12$ を代入

$-2a=12$　← 左右を入れかえる(項が1つ → 乗除)

$a=\dfrac{12}{-2}=-\dfrac{\cancel{12}^{6}}{\cancel{2}}=-6$　← -2 を指でかくす → 約分(符号は $-$)

$y=-6x$　← a を $y=ax$ に入れる

$-18=-6x$　← $y=-18$ を代入

$-6x=-18$　← 左右を入れかえる

$x=\dfrac{-18}{-6}=\dfrac{\cancel{18}^{3}}{\cancel{6}}=3$　← -6 を指でかくす → 約分

間違えやすい！　$\dfrac{-18}{-6}$ のように、マイナスどうしは＋になる。

⑦ 4章-6　答　$y=\dfrac{3}{2}x$

×だったら → チェックテスト⑦へ

$y=ax$　← 比例の式を書く

$6=a\times4$　← $x=4$、$y=6$ を代入

$4a=6$　← 左右を入れかえる(項が1つ → 乗除)

$a=\dfrac{6}{4}=\dfrac{\cancel{6}^{3}}{\cancel{4}^{2}}=\dfrac{3}{2}$　← 4 を指でかくす → 約分

$y=\dfrac{3}{2}x$　← a を $y=ax$ に入れる

間違えやすい！　$a=\dfrac{4}{6}$ と逆にしない。a の前の数が分母。

⑧ 4章-6　答　15 m

×だったら → チェックテスト⑧へ

x:長さ(m)、y:重さ(g)→ $y=ax$　← ① 重さは長さに比例

$40=a\times5$　← ② $x=5$、$y=40$ を代入

$5a=40$　← 左右を入れかえる

$a=\dfrac{40}{5}=\dfrac{\cancel{40}^{8}}{\cancel{5}}=8$　← 5 を指でかくす → 約分

$120=8x$　← ③ $y=120$ を代入

$8x=120$　← 左右を入れかえる

$x=\dfrac{120}{8}=\dfrac{\cancel{120}^{15}}{\cancel{8}}=15$　← 8 を指でかくす → 約分

確かめ:$8\times15=120$ ○　← ④ 確かめ

間違えやすい！　120 g は y(重さ)。x に入れない。

解き直しが終わったら

例)確認問題②と⑤が × → チェックテスト②と⑤を解く。**全部○の人は、チェックテストを全問解いて力だめし。**

チェックテスト(4章-5・6)

4章-5・6　比例	名前	得点　　／100

目標時間　ゆっくり15分／ふつう12分／はやい8分

確認問題で × だった番号と同じ番号を解こう(全部○の人は全問)

確認問題で×の番号	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
解くチェックテスト	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
単元	4章-5	4章-5	4章-5	4章-6	4章-6	4章-6	4章-6	4章-6

① 4章-5　確認問題①と同じ型　12点

1冊 120 円のノートを x 冊買ったときの代金を y 円とする。y を x の式で表し、比例定数を答えなさい。

$y=$ ＿＿＿＿

比例定数 ＿＿＿＿

② 4章-5　確認問題②と同じ型　12点

1辺 x cm の正三角形の周の長さを y cm とする。y を x の式で表し、比例定数を答えなさい。

$y=$ ＿＿＿＿

比例定数 ＿＿＿＿

③ 4章-5　確認問題③と同じ型　12点

次のア～オのうち、y が x に比例するものをすべて選びなさい。

ア $y=x+4$　イ $y=-2x$　ウ $y=\frac{x}{4}$　エ $y=\frac{8}{x}$

オ $y=3-x$

答え ＿＿＿＿

④ 4章-6　確認問題④と同じ型　12点

y は x に比例し、$x=-2$ のとき $y=14$ である。y を x の式で表しなさい。

$y=$ ＿＿＿＿

⑤ 4章-6　確認問題⑤と同じ型　12点

y は x に比例し、$x=3$ のとき $y=12$ である。$x=-5$ のときの y の値を求めなさい。

$y=$ ＿＿＿＿

⑥ 4章-6　確認問題⑥と同じ型　12点

y は x に比例し、$x=3$ のとき $y=-6$ である。$y=10$ となる x の値を求めなさい。

$x=$ ＿＿＿＿

⑦ 4章-6　確認問題⑦と同じ型　14点

y は x に比例し、$x=9$ のとき $y=6$ である。y を x の式で表しなさい。

$y=$ ＿＿＿＿

⑧ 4章-6　確認問題⑧と同じ型　14点

同じ針金 4 m の重さをはかったら 36 g だった。この針金 x m の重さを y g とする。108 g の針金は何 m か。

答え ＿＿＿＿

チェックテストの解答・解説①

① 4章-5　答　$y=120x$、比例定数 120

まだ×なら → p.1(4章-5) の解説を読み直す

(代金)＝(値段)×(冊数)　← ことばの式

$y=120\times x$　← 数を入れる

$y=120x$　← × をはぶく

$y=ax$ の形 → 比例、$a=120$

間違えやすい！ 比例定数は 120。

② 4章-5　答　$y=3x$、比例定数 3

まだ×なら → p.1(4章-5) の解説を読み直す

(周)＝(1辺)×(3)　← ことばの式

$y=x\times 3$　← 数を入れる

$y=3x$　← × をはぶく

$y=ax$ の形 → 比例、$a=3$

間違えやすい！ 正三角形は辺が 3 本。

③ 4章-5　答　イ・ウ

まだ×なら → p.1(4章-5) の解説を読み直す

ア $y=x+4$ → ×(+4 がある)

イ $y=-2x$ → ○($a=-2$)

ウ $y=\frac{x}{4}$ → ○($y=\frac{1}{4}x$)

エ $y=\frac{8}{x}$ → ×(x が分母)

オ $y=3-x$ → ×(3 がある)

間違えやすい！ $y=3-x$ は数の項がある → ×。

④ 4章-6　答　$y=-7x$

まだ×なら → p.2〜3(4章-6) の解説を読み直す

$y=ax$　← 比例の式を書く

$14=a\times(-2)$　← $x=-2$、$y=14$ を代入

$-2a=14$　← 左右を入れかえる(項が1つ → 乗除)

$a=\frac{14}{-2}=-\frac{\cancel{14}^{7}}{\cancel{2}}=-7$　← −2 を指でかくす → 約分(符号は −)

$y=-7x$　← a を $y=ax$ に入れる

間違えやすい！ (+)を(−)でわると(−)。

⑤ 4章-6　答　$y=-20$

まだ×なら → p.2〜3(4章-6) の解説を読み直す

$12=a\times 3$　← $x=3$、$y=12$ を代入

$3a=12$　← 左右を入れかえる(項が1つ → 乗除)

$a=\frac{12}{3}=\frac{\cancel{12}^{4}}{\cancel{3}}=4$　← 3 を指でかくす → 約分

$y=4x$　← a を $y=ax$ に入れる

$y=4\times(-5)$　← $x=-5$ を代入

$=-20$　← 符号に注意

間違えやすい！ $4\times(-5)=-20$。

チェックテストの解答・解説②

⑥ 4章-6　答　$x=-5$

まだ×なら → p.2〜3(4章-6) の解説を読み直す

$-6=a\times3$　← $x=3$、$y=-6$ を代入

$3a=-6$　← 左右を入れかえる(項が1つ → 乗除)

$a=\dfrac{-6}{3}=-\dfrac{\cancel{6}^{2}}{\cancel{3}}=-2$　← 3 を指でかくす → 約分(符号は −)

$y=-2x$　← a を $y=ax$ に入れる

$10=-2x$　← $y=10$ を代入

$-2x=10$　← 左右を入れかえる

$x=\dfrac{10}{-2}=-\dfrac{\cancel{10}^{5}}{\cancel{2}}=-5$　← −2 を指でかくす → 約分

間違えやすい！　$\dfrac{10}{-2}=-5$。

⑦ 4章-6　答　$y=\dfrac{2}{3}x$

まだ×なら → p.2〜3(4章-6) の解説を読み直す

$y=ax$　← 比例の式を書く

$6=a\times9$　← $x=9$、$y=6$ を代入

$9a=6$　← 左右を入れかえる(項が1つ → 乗除)

$a=\dfrac{6}{9}=\dfrac{\cancel{6}^{2}}{\cancel{9}^{3}}=\dfrac{2}{3}$　← 9 を指でかくす → 約分

$y=\dfrac{2}{3}x$　← a を $y=ax$ に入れる

間違えやすい！　$a=\dfrac{6}{9}$ を約分して $\dfrac{2}{3}$。

⑧ 4章-6　答　12 m

まだ×なら → p.2〜3(4章-6) の解説を読み直す

x:長さ(m)、y:重さ(g)→ $y=ax$　← ① 重さは長さに比例

$36=a\times4$　← ② $x=4$、$y=36$ を代入

$4a=36$　← 左右を入れかえる

$a=\dfrac{36}{4}=\dfrac{\cancel{36}^{9}}{\cancel{4}}=9$　← 4 を指でかくす → 約分

$108=9x$　← ③ $y=108$ を代入

$9x=108$　← 左右を入れかえる

$x=\dfrac{108}{9}=\dfrac{\cancel{108}^{12}}{\cancel{9}}=12$　← 9 を指でかくす → 約分

確かめ:$9\times12=108$ ○　← ④ 確かめ

間違えやすい！　108 g は y。